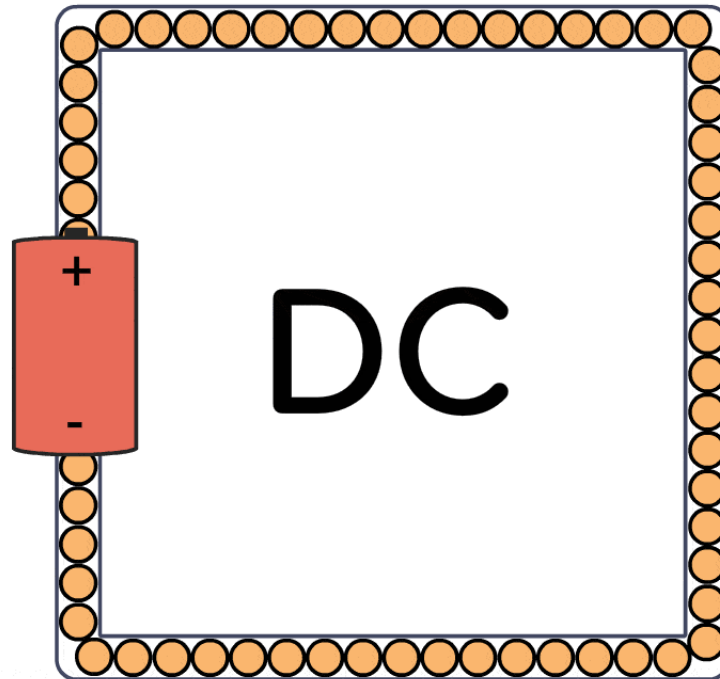


Jævnstrømskredsløb



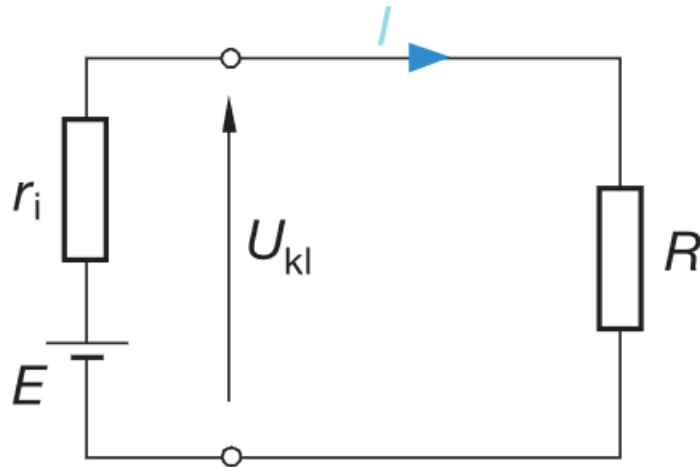
Simon Tran Agerholm forår 2025

Opgaver

2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.9 + 2.10 + 2.12 + 2.13 + 2.14 + 2.15 + 2.16 + 2.17 + 2.18 + 2.20 + (2.21
svær).

Elektromotorisk kraft og klemspænding

En spændingskilde indeholder desuden – uanset arten – en indre modstand r_i , som medfører et indre spændingsfald proportionalt med strømstyrken. Klemspændingen bliver derfor som vist herunder:



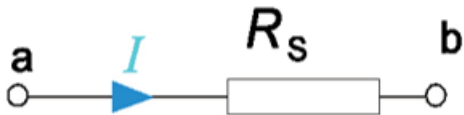
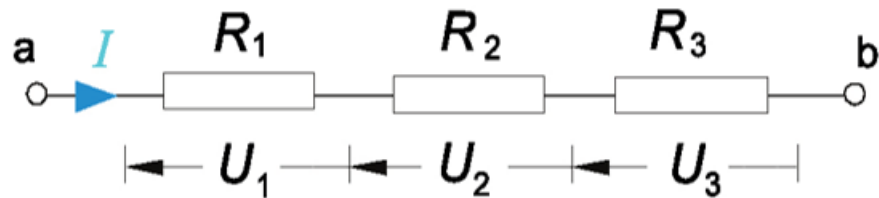
$$U_{kl} = E - I \cdot r_i$$

$$U_{kl} = E \text{ ved } I = 0$$

$$r_i = \frac{E - U_{kl}}{I}$$

Beregning af erstatningsmodstande

En serieforbindelse = En spændingsdeler = Samme strøm gennem alle modstande



$$U_{ab} = U_1 + U_2 + U_3$$

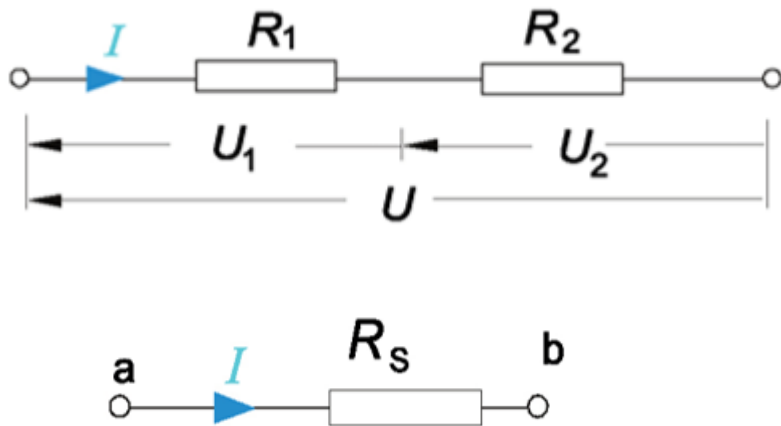
$$R_s = R_1 + R_2 + R_3$$

$$I_s = I_1 = I_2 = I_3$$

$$P_s = P_1 + P_2 + P_3$$

Spændingsdeling

En serieforbindelse = En spændingsdeler = Samme strøm gennem alle modstande



$$U = U_1 + U_2 \quad U_1 = I \cdot R_1 \quad U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

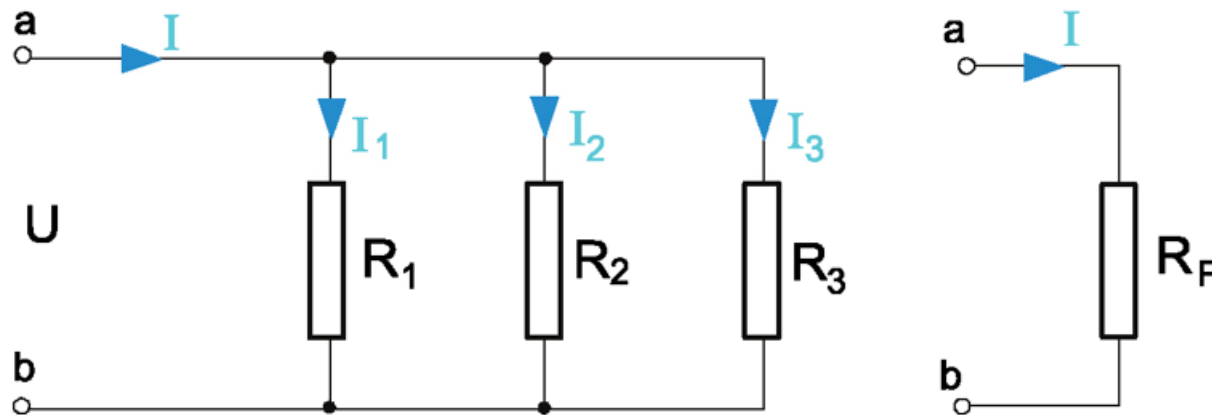
$$R_s = R_1 + R_2$$

$$I_s = I_1 = I_2 = I_3 \quad I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

$$P_s = P_1 + P_2$$

Beregning af erstatningsmodstande

En parallelforbindelse = En strømdeler = Samme spænding over alle modstande



$$U_{ab} = U_1 = U_2 = U_3$$

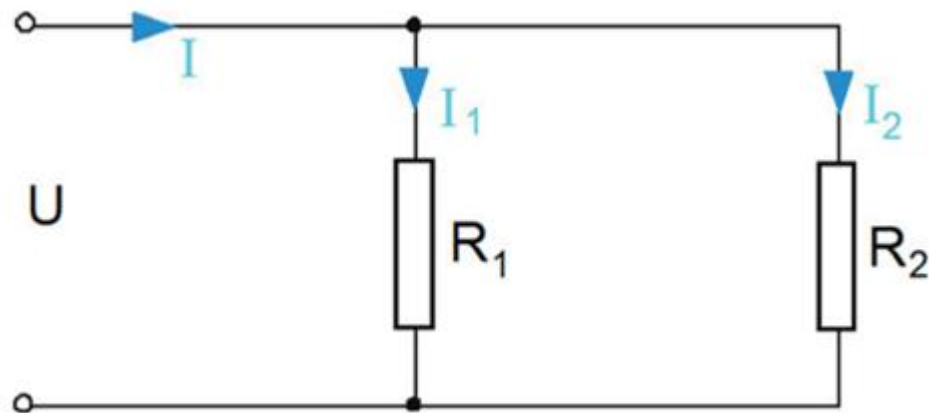
$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$I_p = I_1 + I_2 + I_3$$

$$P_p = P_1 + P_2 + P_3$$

Strømdeling

En parallelforbindelse = En strømdeler = Samme spænding over alle modstande



$$U = U_1 = U_2$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$I_p = I_1 + I_2$$

$$P_p = P_1 + P_2$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1}$$

Eksempler

Tre resistanser på hhv. 200, 160 og 140 Ω serieforbindes.
Den samlede resistans beregnes.

Tre resistanser på hhv. 125, 100 og 40 Ω parallelforbindes.
Den samlede resistans beregnes.

En akkumulator har i tomgang klemspændingen $U = 12,4$ V. Ved belastning med 6,0 A falder klemspændingen til 11,2 V.
Beregn akkumulatorens indre modstand.